

Table des matières

Liste des tableaux	2
Liste des figures	3
Chapitre 1 : Présentation du projet	4
1 Introduction du chapitre	4
2 Présentation de l'organisme	4
2.1 L'équipe de la société	5
2.2 Services	5
3 Présentation du projet	5
3.1 Contexte du projet	5
3.2 Description du projet	5
3.3 Les objectifs	6
4 Étude de l'existant du projet	6
4.1 Description de l'existant du projet	6
4.2 Problématique	7
4.3 Critique de l'existant	8
4.4 Les solutions proposées	8
5 Méthodologie de travail	9

5.1	Choix d'une approche agile	9
5.2	Méthodologie adoptée : Scrum	9
5.3	Organisation en sprints	10
6	Conclusion	10
Chapitre 2 : Réalisation de l'Application		11
1	Introduction du chapitre	11
2	Analyse des besoins	11
2.1	Identification des acteurs du système	11
2.2	Spécification des besoins fonctionnels	12
2.3	Spécification des besoins non fonctionnels	13
3	Diagramme général des cas d'utilisation	14
4	Architecture de l'application	14
4.1	Le backlog du produit	14
5	Environnement de développement	16
5.1	Environnement logiciel	16
5.2	Technologies et langages utilisées	17
6	Conclusion	19
Chapitre 3 : Release 1 : Sprint 1 — Authentification, gestion des profils et communication		20
1	Introduction	20
2	Sprint 1 backlog	20
3	Spécifications fonctionnelles	22
3.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1	22
3.2	Description textuelle des cas d'utilisation étendus du Sprint,1 . . .	22

4	Conception	30
4.1	Diagrammes de séquence	30
4.2	Diagramme de classes du Sprint 1	30
5	Réalisation	30
5.1	Authentification (Sign in)	30
5.2	Inscription (Sign up)	30
5.3	Gestion des utilisateurs	30
5.4	Gestion des rôles	30
5.5	Gestion des accès	30
5.6	Réinitialisation du mot de passe	30
6	Conclusion	30

Liste des tableaux

3	Description du cas d'utilisation : s'authentifier	23
4	Description du cas d'utilisation : s'inscrire	24
5	Description du cas d'utilisation : réinitialiser le mot de passe	25
6	Description du cas d'utilisation : gérer onboarding	27
7	Description du cas d'utilisation : gérer les invitations	29

Table des figures

1	Logo de HOLMENA Company for Digital Solutions	4
2	Interface de l'application ArabFit	7
3	Interface de l'application MyFitnessPal	7
4	Logo Visual Studio Code	16
5	Logo Jupyter	16
6	Logo Postman	16
7	Logo Docker	17
8	Logo Draw.io	17
9	Logo GitHub	17
10	Logo Python	18
11	Logo Next.js	18
12	Logo Nest.js	18
13	Logo Node.js	18
14	Logo HTML	18
15	Logo Tailwind CSS	19
16	Logo TypeScript	19
17	Logo PostgreSQL	19
18	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1	22
19	Diagramme du cas d'utilisation : s'authentifier	22

20	Diagramme du cas d'utilisation : s'inscrire	23
21	Interface de réinitialisation du mot de passe	25
22	Diagramme du cas d'utilisation : gérer onboarding	26
23	Diagramme du cas d'utilisation : gérer les invitations	28

Chapitre 1 : Présentation du projet

1 Introduction du chapitre

Dans ce chapitre, nous présentons le cadre général de notre stage au sein de HOLMENA Company for Digital Solutions. Nous introduisons l'entreprise d'accueil, ses domaines d'activité ainsi que les services qu'elle propose. Nous décrivons ensuite le projet réalisé et ses objectifs principaux. Enfin, l'étude de l'existant permet de cerner la problématique et de démontrer la valeur ajoutée de la solution développée.

2 Présentation de l'organisme

HOLMENA Company for Digital Solutions est une entreprise innovante fondée en 2024, spécialisée dans les solutions informatiques et numériques au sein de la région MENA. HOLMENA est une équipe jeune et pleine d'énergie réunie pour satisfaire les besoins de ses clients et les soutenir tout au long de leurs projets.



FIGURE 1 – Logo de HOLMENA Company for Digital Solutions

2.1 L'équipe de la société

C'est une entreprise spécialisée dans les solutions digitales, le web et l'intelligence artificielle, dirigée par une équipe fondatrice dynamique et complémentaire :

- Gérant (Fondateur & Project Manager) : Mohamed Rashad Rouine
- Direction Générale
- Direction Technique
- Service Opérations Digitales (Co-Founder & Digital Operations Specialist)
- Direction Stratégique (Co-Founder & Chief Strategic Officer)
- Service Développement & Croissance
- Service Design & Communication (Chief Designer)

2.2 Services

- Services digitaux et intégration de solutions numériques innovantes.
- Services de recherche et développement en technologies IT.
- Services de conception Web / mobile et développement d'applications performantes.
- Développement de solutions e-commerce sécurisées et évolutives.
- Services de création de contenu multimédia et gestion de présence digitale.

3 Présentation du projet

3.1 Contexte du projet

Dans le cadre de notre projet de fin d'études en vue de l'obtention du Diplôme de Mastère professionnel en intelligence artificielle & internet des objets, j'ai effectué un stage à l'entreprise HOLMENA Company for Digital Solutions afin de concevoir et développer une plateforme innovante intitulée UFitPal : Assistance intelligente en fitness et nutrition.

3.2 Description du projet

Notre projet consiste à concevoir et développer une plateforme intelligente de fitness et de nutrition, capable d'offrir une expérience personnalisée et innovante aux utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle. Elle propose des programmes d'entraînement et des plans nutritionnels personnalisés, qui s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

3.3 Les objectifs

Notre objectif est de créer une plateforme pour le fitness et la nutrition qui répondra aux besoins spécifiques du public MENA. En effet, l'application offre les services suivants :

- ✓ Mettre en place des programmes d'entraînement complètement personnalisés en fonction du niveau physique, des objectifs et du rythme de vie de l'utilisateur.
- ✓ Proposer des recommandations alimentaires personnalisées qui respectent les besoins énergétiques, les objectifs de santé et le mode de vie de chaque utilisateur.
- ✓ Offrir des interfaces simples et intuitives pour les différents profils (athlète, coach, nutritionniste).
- ✓ Assurer l'intégrité, la sécurité et la cohérence des données à chaque mise à jour et insertion.

4 Étude de l'existant du projet

L'analyse de l'existant se divise principalement en trois parties : la description de l'existant, la critique de l'existant et la solution suggérée.

4.1 Description de l'existant du projet

L'objectif de cette partie est d'examiner les solutions existantes dans le domaine des applications de fitness et nutrition afin de mieux cerner les besoins spécifiques du projet UFitPal, et de les intégrer de manière intelligente dans sa conception et son développement.

Nous avons donc examiné les applications les plus populaires disponibles à l'échelle mondiale et dans la région MENA.

Nous citons :

- **ArabFit** est une application mobile de fitness arabophone, disponible sur iOS et Android, destinée aux utilisateurs du Maghreb et de la région MENA. Elle est conçue pour aider les utilisateurs à développer leur musculature, perdre du poids et obtenir les meilleurs résultats grâce à des exercices physiques quotidiens.

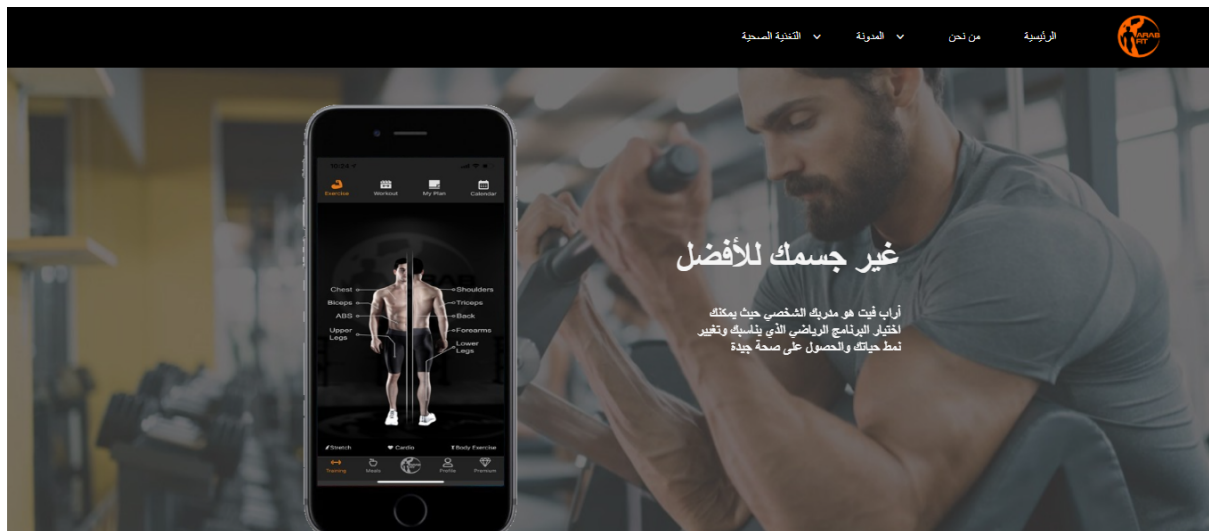


FIGURE 2 – Interface de l'application ArabFit

- **MyFitnessPal** est une application américaine de suivi nutritionnel et sportif, lancée en 2005 et rachetée par Under Armour en 2015.

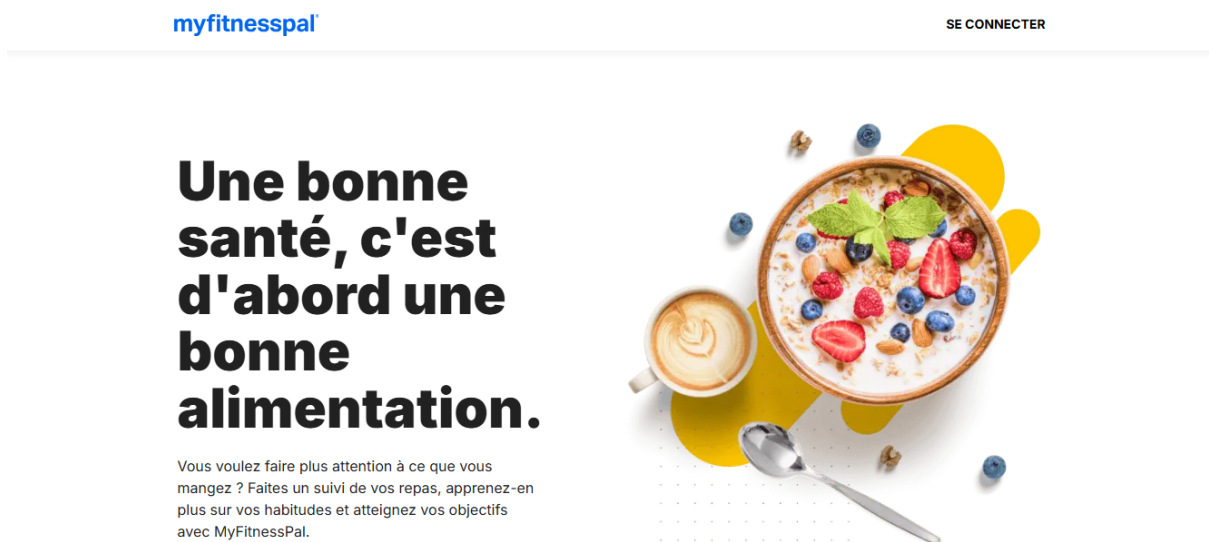


FIGURE 3 – Interface de l'application MyFitnessPal

4.2 Problématique

Comment concevoir et implémenter une plateforme numérique de santé préventive et intelligente qui unifie l'accompagnement humain (coachs et nutritionnistes), l'analyse métabolique et l'intelligence artificielle prédictive, afin d'offrir des recommandations ultra-personnalisées, de détecter de manière proactive les stagnations physiques et de maximiser l'adhésion à long terme des utilisateurs ?

4.3 Critique de l'existant

L'objectif de cette étape est d'identifier les principales anomalies observées, pour analyser les causes profondes et trouver des solutions adaptées. Dans notre étude, nous avons observé les éléments suivants :

- ★ Personnalisation limitée, reposant sur des paramètres statiques (âge, poids, objectif calorique), sans moteur d'IA adaptatif capable d'évoluer en fonction des progrès de l'utilisateur.
- ★ Aucun suivi nutritionnel n'est autorisé, sauf dans le cas d'une journalisation descriptive, sans analyse intelligente ni recommandations personnalisées.
- ★ Aucune dimension de relation professionnelle n'est intégrée : pas d'espace dédié à la relation athlète-coach ou athlète-nutritionniste, ni de messagerie structurée, ni de module de planification de rendez-vous.
- ★ Ces solutions ne contiennent aucune fonctionnalité d'intelligence artificielle avancée, telle que la prédiction d'évolution, la détection de plateau sportif ou un assistant de conseils personnalisés.
- ★ Le suivi corporel est partiel, centré principalement sur le poids et les calories, sans intégration des métriques anthropométriques ni outils de visualisation de la progression.

4.4 Les solutions proposées

Face aux défis identifiés dans l'étude de la situation existante, notamment la fragmentation des données et le manque d'adaptation aux spécificités de la région MENA, nous proposons une solution innovante baptisée UFitPal :

- ★ Mise en place de programmes sportifs et nutritionnels personnalisés en fonction du profil utilisateur (âge, objectifs, contraintes), grâce à un système d'intelligence artificielle adaptatif.
- ★ Un espace professionnel dédié permettant au coach et au nutritionniste d'envoyer des invitations, de gérer leurs athlètes, de rédiger des notes de suivi, de créer des plans repas personnalisés et de planifier des rendez-vous .
- ★ Évaluation prédictive des performances grâce à des modèles de machine learning : score de risque d'abandon, prédiction d'évolution du poids, probabilité d'atteinte de l'objectif fitness et détection automatique des plateaux sportifs.
- ★ Un assistant chatbot IA disponible pour l'athlète afin d'obtenir des conseils personnalisés sur la nutrition et l'entraînement.
- ★ Une interface ergonomique, intuitive et multilingue qui regroupe toutes les données pour éviter la dispersion et encourager l'adhésion à long terme.

5 Méthodologie de travail

5.1 Choix d'une approche agile

Pour le développement de l'application UFitPal, nous avons adopté une méthodologie agile afin de répondre aux exigences évolutives d'un projet numérique innovant. Les approches agiles, contrairement aux approches traditionnelles en cascade, favorisent des cycles de développement courts et itératifs qui permettent une adaptation rapide aux retours des utilisateurs et aux contraintes techniques rencontrées tout au long du projet.

5.2 Méthodologie adoptée : Scrum

Parmi les cadres agiles disponibles, nous avons choisi Scrum pour sa structure bien définie et sa capacité à organiser efficacement le travail en équipe. Dans le cadre du projet UFitPal, cette méthodologie nous a permis de livrer des incréments fonctionnels à chaque sprint, tout en conservant une vision globale du produit final.

Organisation de l'équipe

L'équipe projet a été structurée selon les rôles Scrum suivants :

- **Product Owner** : chargé de recueillir les besoins des utilisateurs cibles (sportifs, coachs) et de prioriser les fonctionnalités du backlog en fonction de leur valeur métier.
- **Scrum Master** : responsable du respect du cadre Scrum, de la levée des obstacles et de la fluidité des cérémonies.
- **Équipe de développement** : constituée de développeurs front-end et back-end, d'un designer UI/UX et d'un spécialiste en intelligence artificielle, assurant la réalisation technique des fonctionnalités définies.

Artefacts utilisés

Les artefacts Scrum suivants ont structuré notre gestion du projet :

- **Product Backlog** : liste vivante et priorisée de l'ensemble des fonctionnalités d'UFitPal, alimentée en continu par les retours utilisateurs et les évolutions des besoins.
- **Sprint Backlog** : sous-ensemble du Product Backlog sélectionné à chaque début de sprint, découpé en tâches assignées aux membres de l'équipe.
- **Incrément** : version fonctionnelle et testable de l'application livrée à l'issue de chaque sprint, enrichissant progressivement les fonctionnalités de la plateforme.

Cérémonies pratiquées

Afin d'assurer un suivi régulier et une communication efficace au sein de l'équipe, nous avons mis en place les cérémonies Scrum suivantes :

- **Sprint Planning** : tenue en début de chaque sprint pour définir les objectifs à atteindre et répartir les tâches entre les membres de l'équipe.
- **Daily Scrum** : point quotidien de quinze minutes permettant à chaque membre de partager son avancement, ses blocages et ses objectifs du jour.
- **Sprint Review** : présentation de l'incrément réalisé aux parties prenantes afin de valider les fonctionnalités développées et d'ajuster les priorités.
- **Sprint Retrospective** : réunion d'équipe visant à analyser le déroulement du sprint écoulé, à capitaliser sur les bonnes pratiques et à corriger les dysfonctionnements identifiés.

5.3 Organisation en sprints

Le projet UFitPal a été découpé en sprints d'une durée de deux semaines chacun. Cette cadence nous a permis de maintenir un rythme de livraison régulier tout en intégrant progressivement les fonctionnalités clés de l'application, depuis la gestion des profils utilisateurs jusqu'à l'intégration du module d'intelligence artificielle. Le détail des sprints réalisés et de leurs livrables est présenté dans la section suivante.

6 Conclusion

Ce chapitre a présenté une perspective globale de la société d'accueil, analysé des applications existantes aux fonctionnalités similaires à celles que nous voulons développer, et exposé la méthodologie de travail adoptée. Dans le prochain chapitre, nous procédons à la spécification des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, à la définition de l'architecture technique de l'application, ainsi qu'à la présentation du Product Backlog global et de l'environnement de travail retenu.

Chapitre 2 : Réalisation de l'Application

1 Introduction du chapitre

Ce chapitre traite de la spécification des besoins du projet UFitPal, une étape cruciale pour s'assurer que les objectifs de la plateforme correspondent aux attentes des utilisateurs. Il comporte l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, le diagramme global des cas d'utilisation, l'architecture de l'application, le Product Backlog général et l'environnement de travail adopté. Ces différents éléments constituent une vision claire et structurée du projet, et offrent donc une base solide pour sa conception, son développement et son évolution future.

2 Analyse des besoins

2.1 Identification des acteurs du système

- **Visiteur** : Toute personne non authentifiée souhaitant accéder à l'application. Il peut s'inscrire, se connecter via Google ou réinitialiser son mot de passe. Il n'a accès à aucune fonctionnalité métier avant authentification.
- **Athlète** : Acteur central du système. Une fois connecté, il bénéficie de l'ensemble des fonctionnalités personnalisées : gestion du profil, onboarding, suivi des activités sportives, de la progression et de la nutrition, consultation des résultats des modèles IA (churn, poids, objectif et plateau), consultation des recommandations basées sur des règles métier, consultation du plan repas élaboré par le nutritionniste, interaction avec le chatbot, gestion des invitations, envoi et réception de messages avec les autres acteurs connectés.
- **Coach** : Professionnel de l'entraînement sportif. Il gère son profil, crée et consulte des notes de suivi sur ses Athlètes, communique via la messagerie interne, propose des rendez-vous et envoie des invitations aux Athlètes qu'il accompagne.
- **Nutritionniste** : Professionnel de la nutrition. Il gère son profil, élabore des plans repas personnalisés pour ses Athlètes clients, communique via la messagerie interne, et peut proposer des rendez-vous et envoyer des invitations.

2.2 Spécification des besoins fonctionnels

Cette partie est consacrée à l'énumération des besoins fonctionnels pris en charge par les acteurs identifiés, afin d'atteindre les fonctionnalités et objectifs du système.

Le Visiteur peut :

- **S'inscrire** : Le Visiteur peut créer un compte en fournissant les informations de base (nom, email, mot de passe) et en choisissant son rôle (Athlète, Coach ou Nutritionniste).
- **Se connecter via Google** : Le Visiteur peut s'authentifier rapidement en utilisant son compte Google, sans saisie manuelle de ses identifiants.
- **Réinitialiser son mot de passe** : Le Visiteur peut réinitialiser son mot de passe en renseignant son adresse email afin de recevoir un lien de réinitialisation.

L'Athlète peut :

- **Gérer son profil** : L'Athlète peut consulter et mettre à jour ses informations personnelles avec des champs adaptés à son rôle (âge, taille, poids, objectifs sportifs).
- **Gérer l'onboarding** : L'Athlète remplit un questionnaire initial portant sur ses objectifs, son niveau sportif et ses préférences, afin de personnaliser son expérience sur la plateforme.
- **Envoyer et recevoir des messages** : L'Athlète peut communiquer avec son Coach et son Nutritionniste via la messagerie interne de l'application.
- **Ajouter ses activités sportives** : L'Athlète saisit ses séances d'entraînement en précisant le type d'activité, la durée et l'intensité. Ces données alimentent les modèles de machine learning.
- **Ajouter sa progression** : L'Athlète enregistre régulièrement ses données corporelles (poids, mensurations) et ses performances afin de suivre son évolution dans le temps.
- **Ajouter son journal alimentaire** : L'Athlète consigne ses repas quotidiens dans son journal nutritionnel personnel pour assurer un suivi alimentaire complet.
- **Consulter le plan repas du Nutritionniste** : L'Athlète peut accéder au plan repas personnalisé élaboré et assigné par son Nutritionniste.
- **Voir les résultats des modèles IA** : L'Athlète consulte les prédictions générées par les quatre modèles de machine learning, à savoir la prédiction du churn, du poids futur, de l'atteinte de l'objectif et du plateau de progression.
- **Consulter les recommandations** : L'Athlète consulte ses recommandations personnalisées de nutrition (calories, macronutriments cibles) et d'entraînement (planing hebdomadaire), calculées selon ses données physiologiques, afin d'optimiser sa progression en toute sécurité.
- **Interagir avec le chatbot IA** : L'Athlète peut dialoguer avec le chatbot conversationnel pour obtenir des conseils personnalisés en temps réel.

- **Accepter ou refuser un rendez-vous** : L'Athlète répond aux propositions de créneaux soumises par son Coach ou son Nutritionniste.
- **Accepter ou refuser une invitation** : L'Athlète peut accepter ou décliner les invitations reçues de la part de son Coach ou de son Nutritionniste.

Le Coach peut :

- **Gérer son profil** : Le Coach peut consulter et mettre à jour ses informations professionnelles avec des champs adaptés à son rôle (spécialité, expérience, certifications).
- **Gérer ses notes de suivi** : Le Coach crée, modifie et consulte ses notes personnelles de suivi pour chaque Athlète dont il assure l'encadrement.
- **Envoyer et recevoir des messages** : Le Coach peut communiquer avec ses Athlètes via la messagerie interne de l'application.
- **Proposer un rendez-vous** : Le Coach soumet une proposition de créneau à l'Athlète concerné pour planifier une séance ou un suivi.
- **Gérer les invitations** : Le Coach peut envoyer des invitations à ses Athlètes pour les intégrer à son suivi sur la plateforme.

Le Nutritionniste peut :

- **Gérer son profil** : Le Nutritionniste peut consulter et mettre à jour ses informations professionnelles avec des champs adaptés à son rôle (spécialités nutritionnelles, diplômes).
- **Envoyer et recevoir des messages** : Le Nutritionniste peut communiquer avec ses Athlètes clients via la messagerie interne de l'application.
- **Ajouter un repas personnalisé** : Le Nutritionniste crée et assigne un plan repas personnalisé à l'Athlète client.
- **Proposer un rendez-vous** : Le Nutritionniste soumet une proposition de créneau à l'Athlète concerné pour planifier un suivi nutritionnel.
- **Gérer les invitations** : Le Nutritionniste peut envoyer des invitations à ses Athlètes clients pour les intégrer à son suivi nutritionnel sur la plateforme.

2.3 Spécification des besoins non fonctionnels

Ces besoins décrivent toutes les contraintes auxquelles est soumis le système pour sa réalisation et son bon fonctionnement :

- **L'ergonomie des interfaces** : doit être conviviale et facile à utiliser. Aucune connaissance approfondie n'est requise pour manipuler l'interface.
- **Sécurité** : Il est crucial de garantir la sécurité de la solution pour protéger les informations des utilisateurs.

- **Performance** :L'application doit être avant tout performante. Le système doit réagir rapidement, quelle que soit l'action de l'utilisateur : l'accès, le chargement, et le rafraîchissement des données doit être en temps réel, souple, et rapide.
- **Evolution** :Tout évolue, y compris les services. Doit savoir écouter les besoins de ses utilisateurs, prendre en compte leurs demandes, pour améliorer ses services, tout en gardant à l'esprit l'utilité et l'efficacité.
- **Fiabilité** : Le système doit être disponible et fonctionnel à tout moment pour l'utilisateur et Les informations doivent être mises à jour régulièrement.

3 Diagramme général des cas d'utilisation

Le modèle global des cas d'utilisation aide à organiser les exigences et les buts associés à un système. La figure dépeint les scénarios d'utilisation fondamentaux pour obtenir une perspective globale du fonctionnement de l'application.

4 Architecture de l'application

4.1 Le backlog du produit

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des besoins du client que l'équipe de développement doit satisfaire. Chaque élément est classé selon un ordre de priorité.

Sprint	Thème	ID	User Story	Priorité
Sprint 1	Authentification	1.1	En tant que Visiteur, je veux créer un compte en choisissant mon rôle afin d'utiliser les fonctionnalités adaptées.	Élevée
	Authentification	1.2	En tant que Visiteur, je veux me connecter (email ou Google) afin d'accéder à mon espace.	Élevée
	Authentification	1.3	En tant que Visiteur, je veux recevoir un lien de réinitialisation par email afin de récupérer mon accès.	Élevée
	Profil & Onboarding	1.4	En tant qu'Athlète, je veux compléter un questionnaire initial afin de personnaliser mon expérience dès la première connexion.	Élevée
	Profil & Onboarding	1.5	En tant qu'acteur connecté, je veux modifier mes informations de profil afin de tenir mes données à jour.	Élevée
	Invitations	1.6	En tant que Coach/Nutritionniste, je veux envoyer une invitation à un Athlète afin de l'intégrer à mon suivi.	Élevée

Sprint	Thème	ID	User Story	Priorité
	Invitations	1.7	En tant qu'Athlète, je veux répondre aux invitations reçues afin d'accepter ou refuser un suivi.	Élevée
	Suivi Coach	1.8	En tant que Coach, je veux créer et gérer des notes sur mes athlètes afin de suivre leur progression.	Moyenne
	Messagerie	1.9	En tant qu'acteur connecté, je veux envoyer et recevoir des messages afin de communiquer avec les autres membres.	Moyenne
	Rendez-vous	1.10	En tant que Coach/Nutritionniste, je veux proposer un créneau de rendez-vous à mon Athlète afin d'organiser nos séances.	Élevée
	Rendez-vous	1.11	En tant qu'Athlète, je veux accepter ou refuser un créneau proposé afin de confirmer mes disponibilités.	Élevée
	Suivi Coach	1.12	En tant qu'Athlète, je veux consulter les notes laissées par mon Coach afin de suivre ses observations.	Faible
Sprint 2	Suivi Athlète	2.1	En tant qu'Athlète, je veux saisir mes séances sportives afin d'alimenter mon suivi .	Élevée
	Suivi Athlète	2.2	En tant qu'Athlète, je veux enregistrer mon poids et mes performances afin de suivre mon évolution.	Élevée
	Suivi Athlète	2.3	En tant qu'Athlète, je veux tenir mon journal alimentaire quotidien afin de suivre mes apports nutritionnels.	Élevée
	Nutrition	2.4	En tant que Nutritionniste, je veux créer un plan repas et l'assigner à mon Athlète client afin de l'accompagner dans sa nutrition.	Élevée
	Nutrition	2.5	En tant qu'Athlète, je veux consulter le plan repas créé par mon Nutritionniste afin de suivre ses recommandations.	Élevée
	IA & ML	2.6	En tant qu'Athlète, je veux voir mon score de risque d'abandon (churn) afin de prendre des mesures préventives.	Moyenne
	IA & ML	2.7	En tant qu'Athlète, je veux voir la prédiction d'évolution de mon poids afin de suivre ma trajectoire.	Moyenne
	IA & ML	2.8	En tant qu'Athlète, je veux voir la probabilité d'atteindre mon objectif fitness basée sur mon profil .	Moyenne
	IA & ML	2.9	En tant qu'Athlète, je veux détecter un plateau sportif afin d'adapter mon programme d'entraînement.	Moyenne
	IA & ML	2.10	En tant qu'Athlète, je veux consulter des recommandations issues d'un système rules-based fondé sur des formules scientifiques (Mifflin-St Jeor, Harris-Benedict, ratios macronutriments, seuils IMC OMS).	Faible

Sprint	Thème	ID	User Story	Priorité
	Chatbot IA	2.11	En tant qu'Athlète, je veux poser des questions à un chatbot IA afin d'obtenir des conseils personnalisés sur ma nutrition et mon entraînement.	Élevée

5 Environnement de développement

5.1 Environnement logiciel

Au cours de cette section, nous allons présenter les divers outils qui forment l'environnement de développement de notre projet. Nous définissons ci-dessous les logiciels utilisés pour sa mise en œuvre :

- **Visual Studio Code** : Visual Studio Code est un éditeur de code source qui peut être utilisé avec une variété de langages de programmation, notamment Java, JavaScript, Go, Node.js et C++.



FIGURE 4 – Logo Visual Studio Code

- **Jupyter** : est une application web open source permettant de créer et de partager des documents interactifs appelés « notebooks », qui contiennent du code exécutable, des équations, des visualisations et du texte narratif. Il supporte de nombreux langages de programmation, notamment Python, R et Julia.



FIGURE 5 – Logo Jupyter

- **Postman** : Postman est un outil qui permet aux développeurs de tester et de documenter les API (Application Programming Interface). Il permet de créer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, etc.).



FIGURE 6 – Logo Postman

- **Docker** : une plateforme logicielle permettant de faire tourner certaines applications dans des conteneurs. La première mouture de Docker a été publiée en 2013

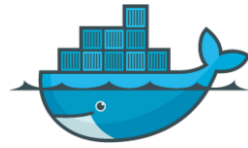


FIGURE 7 – Logo Docker

- **Draw.io** : est une application de dessin de graphiques écrite en JavaScript . Elle permet de concevoir et d'exporter de nombreux types de diagrammes , notamment des schémas de circuits , des plans d'étage , des organigrammes , des infographies , des cartes mentales et des diagrammes UML



FIGURE 8 – Logo Draw.io

- **GitHub** : est une plateforme basée sur le cloud pour stocker, partager et collaborer sur du code.

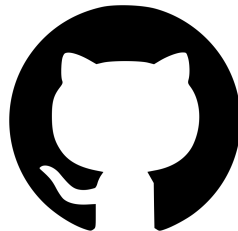


FIGURE 9 – Logo GitHub

5.2 Technologies et langages utilisés

- **Python** : est un langage interprété, orienté objet, très utilisé pour le développement rapide d'applications web, d'automatisation et de scripts scientifiques.

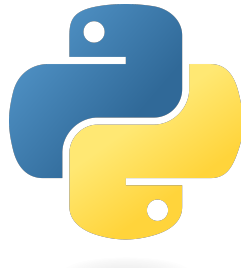


FIGURE 10 – Logo Python

- **Next.js** : est un framework de développement web open source complet créé par la société privée Vercel, fournissant des applications web basées sur React avec rendu côté serveur et rendu statique .



FIGURE 11 – Logo Next.js

- **Nest.js** : est un framework web côté serveur basé sur Node.js ,distribué en tant que logiciel libre et open-source sous une licence MIT .



FIGURE 12 – Logo Nest.js

- **Node.js** : est un environnement d'exécution JavaScript multiplateforme et open source, compatible avec Windows, Linux, Unix, macOS et d'autres systèmes d'exploitation. Il s'appuie sur le moteur V8 et exécute du code JavaScript en dehors d'un navigateur.



FIGURE 13 – Logo Node.js

- **HTML** : est le langage de balisage conçu pour écrire les pages web. Il s'agit d'un format ouvert très utilisé en informatique.



FIGURE 14 – Logo HTML

- **Tailwind CSS** : est un framework CSS open source . Contrairement à d'autres frameworks, comme Bootstrap , il ne fournit pas de classes prédéfinies pour les éléments tels que les boutons ou les tableaux. Il propose plutôt une liste de classes CSS « utilitaires » permettant de styliser chaque élément en les combinant.



FIGURE 15 – Logo Tailwind CSS

- **TypeScript** : est un langage de programmation de haut niveau qui ajoute un typage statique avec des annotations de type optionnelles à JavaScript .



FIGURE 16 – Logo TypeScript

- **PostgreSQL** : aussi connu sous le nom de Postgres, est un système de gestion de base de données relationnelle et objet (SGBDRO). C'est un outil libre disponible selon les termes d'une licence de type BSD mettant l'accent sur l'extensibilité et la conformité avec SQL.

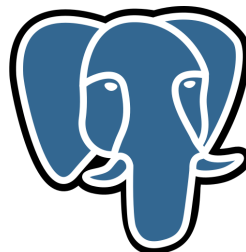


FIGURE 17 – Logo PostgreSQL

6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons identifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, en détaillant les acteurs et leurs interactions à l'aide du diagramme général des cas d'utilisation. Nous avons ensuite présentée le product backlog organisé en trois sprints, puis décrit l'environnement logiciel et les technologies utilisées pour le développement d'UFitPal. Dans le chapitre à venir, nous allons commencer le processus de développement du Sprint 1.

Chapitre 3 : Release 1 : Sprint 1 — Authentification, gestion des profils et communication

1 Introduction

:

Dans ce chapitre, nous présentons le premier sprint qui englobe les fonctionnalités d'authentification, de gestion des profils, de gestion des rôles, de gestion des accès et de communication entre les utilisateurs. Nous articulons le reste de ce chapitre en trois parties principales, qui sont l'analyse, la conception et la réalisation.

La première partie (**Spécifications fonctionnelles**) détaille l'analyse des besoins à travers les diagrammes de cas d'utilisation et les descriptions textuelles détaillées pour chaque fonctionnalité du Sprint 1. Cette analyse établit une compréhension claire des interactions entre les utilisateurs et le système.

La deuxième partie (**Conception**) présente la modélisation de la solution à travers les diagrammes de séquence et les diagrammes de classes. Ces artefacts de conception fournissent une vue architecturale du système et définissent les interactions entre les composants.

La troisième partie (**Réalisation**) couvre l'implémentation des features, les choix technologiques et les détails relatifs à la mise en œuvre des différentes fonctionnalités du Sprint 1.

2 Sprint 1 backlog

Le tableau suivant présente les neuf *user stories* retenues pour le Sprint 1, regroupées par thème fonctionnel et accompagnées de leur priorité ainsi que de leurs critères d'acceptation.

Sprint	Thème	ID	User Story	Priorité
Sprint 1	Authentification	1.1	En tant que Visiteur, je veux créer un compte en choisissant mon rôle afin d'utiliser les fonctionnalités adaptées.	Élevée
	Authentification	1.2	En tant que Visiteur, je veux me connecter (email ou Google) afin d'accéder à mon espace.	Élevée
	Authentification	1.3	En tant que Visiteur, je veux recevoir un lien de réinitialisation par email afin de récupérer mon accès.	Élevée
	Profil & Onboarding	1.4	En tant qu'Athlète, je veux compléter un questionnaire initial afin de personnaliser mon expérience dès la première connexion.	Élevée
	Profil & Onboarding	1.5	En tant qu'acteur connecté, je veux modifier mes informations de profil afin de tenir mes données à jour.	Élevée
	Invitations	1.6	En tant que Coach/Nutritionniste, je veux envoyer une invitation à un Athlète afin de l'intégrer à mon suivi.	Élevée
	Invitations	1.7	En tant qu'Athlète, je veux répondre aux invitations reçues afin d'accepter ou refuser un suivi.	Élevée
	Suivi Coach	1.8	En tant que Coach, je veux créer et gérer des notes sur mes athlètes afin de suivre leur progression.	Moyenne
	Messagerie	1.9	En tant qu'acteur connecté, je veux envoyer et recevoir des messages afin de communiquer avec les autres membres.	Moyenne
	Rendez-vous	1.10	En tant que Coach/Nutritionniste, je veux proposer un créneau de rendez-vous à mon Athlète afin d'organiser nos séances.	Élevée
	Rendez-vous	1.11	En tant qu'Athlète, je veux accepter ou refuser un créneau proposé afin de confirmer mes disponibilités.	Élevée
	Suivi Coach	1.12	En tant qu'Athlète, je veux consulter les notes laissées par mon Coach afin de suivre ses observations.	Faible

3 Spécifications fonctionnelles

3.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

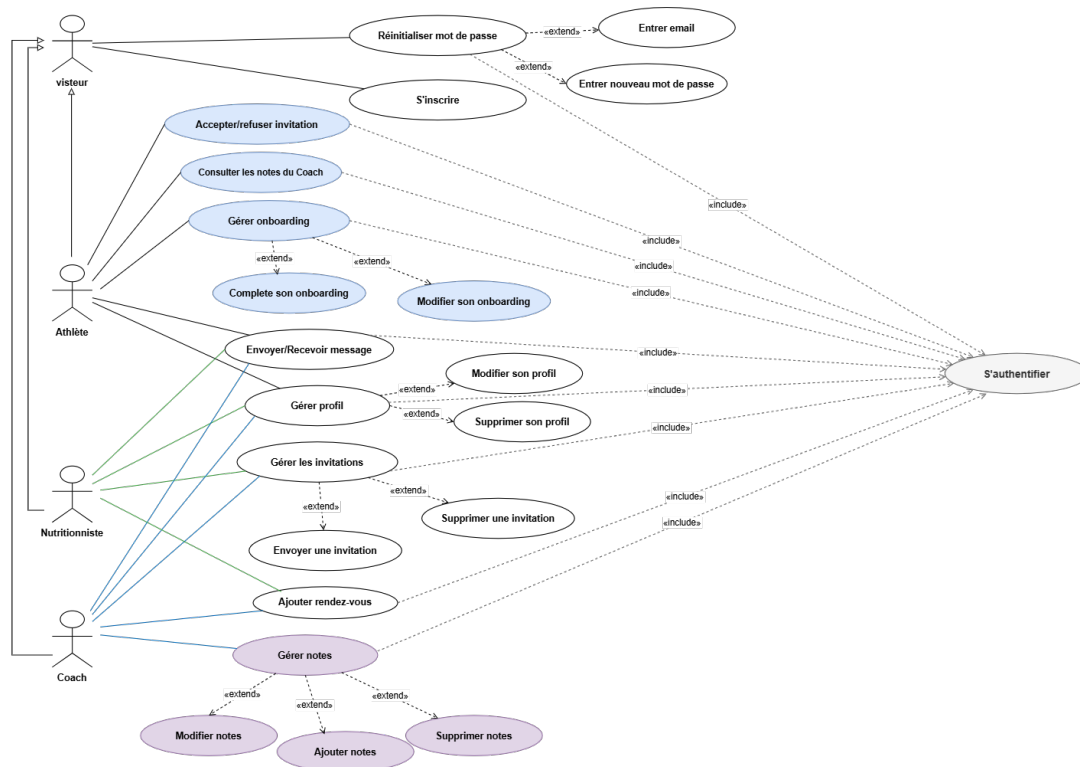


FIGURE 18 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

3.2 Description textuelle des cas d'utilisation étendus du Sprint,1

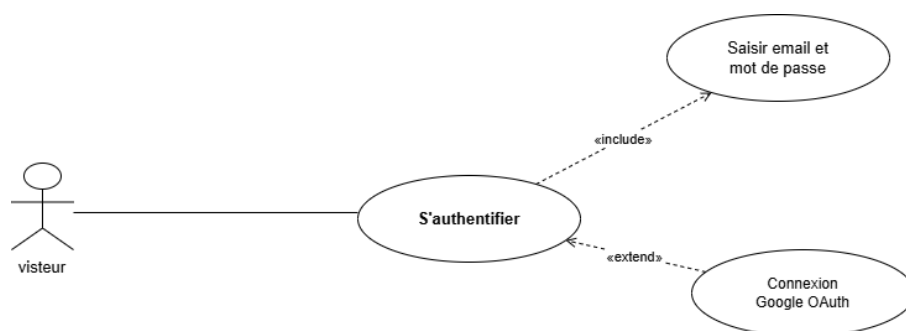


FIGURE 19 – Diagramme du cas d'utilisation : s'authentifier

TABLE 3 – Description du cas d'utilisation : s'authentifier

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Visiteur
Préconditions	— Le visiteur dispose d'un compte enregistré dans le système. — Le visiteur accède à la page de connexion de l'application UFit-Pal.
Postcondition	— Le visiteur est authentifié et redirigé vers son tableau de bord selon son rôle (Athlète, Coach ou Nutritionniste).
Scénario nominal	1. Le visiteur ouvre la page de connexion. 2. Le système affiche le formulaire de connexion. 3. Le visiteur saisit son adresse email et son mot de passe. (<i>Include</i> : saisir email et mot de passe) 4. Le visiteur clique sur le bouton « Se connecter ». 5. Le système vérifie les identifiants . 6. Le système redirige le visiteur vers son tableau de bord.
Scénario alternatif	— Connexion via Google OAuth : — Le visiteur clique sur « Connexion avec Google ». — Le système redirige vers la page d'authentification Google. — Après validation par Google, le système crée ou récupère le compte . — Le visiteur est redirigé vers son tableau de bord. — Identifiants incorrects : si l'email n'existe pas ou si le mot de passe est erroné, le système affiche « Email ou mot de passe incorrect » et la connexion échoue. Le visiteur peut réessayer.

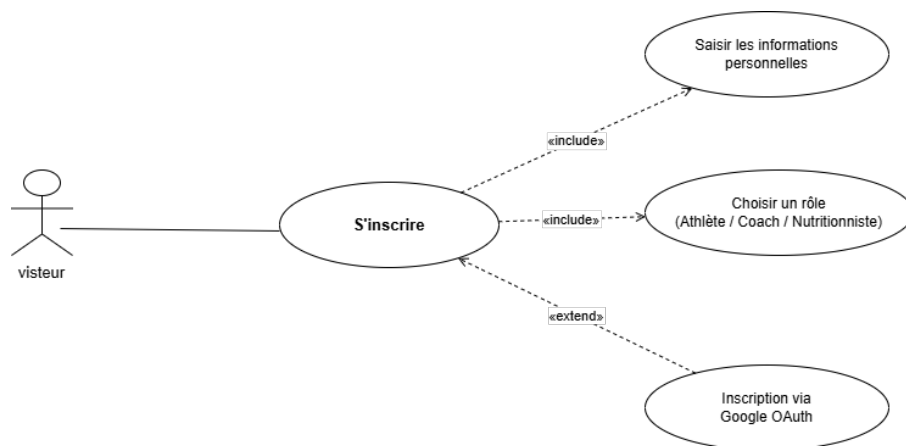


FIGURE 20 – Diagramme du cas d'utilisation : s'inscrire

TABLE 4 – Description du cas d'utilisation : s'inscrire

Cas d'utilisation	S'inscrire
Acteur	Visiteur
Préconditions	— Le visiteur n'a pas encore de compte dans le système. — Le visiteur accède à la page d'inscription de l'application UFitPal.
Postcondition	— Un nouveau compte est créé avec le rôle choisi. — Athlète : le visiteur est redirigé vers la page d'onboarding pour compléter son profil. — Coach ou Nutritionniste : le visiteur est redirigé directement vers son tableau de bord.
Scénario nominal	1. Le visiteur ouvre la page d'inscription. 2. Le système affiche le formulaire d'inscription. 3. Le visiteur choisit son rôle : Athlète, Coach ou Nutritionniste. 4. Le visiteur saisit ses informations personnelles : prénom, nom, email, mot de passe et confirmation. 5. Le visiteur clique sur « S'inscrire ». 6. Le système crée le compte et connecte automatiquement le visiteur. 7. Selon le rôle choisi : — Athlète : le système redirige vers la page d'onboarding. — Coach ou Nutritionniste : le système redirige vers le tableau de bord.
Scénario alternatif	— Inscription via Google OAuth : — Le visiteur clique sur « Continuer avec Google ». — Le système redirige vers la page d'authentification Google. — Après validation, le système redirige selon le rôle : Coach vers /coach, Nutritionniste vers /nutritionist, Athlète vers /athlete. — Mots de passe non identiques : le système affiche « Les mots de passe ne correspondent pas » et bloque la soumission. — Mot de passe trop court : si le mot de passe contient moins de 8 caractères, le système affiche un message d'erreur. — Email déjà utilisé : le système affiche un message d'erreur et invite le visiteur à se connecter.

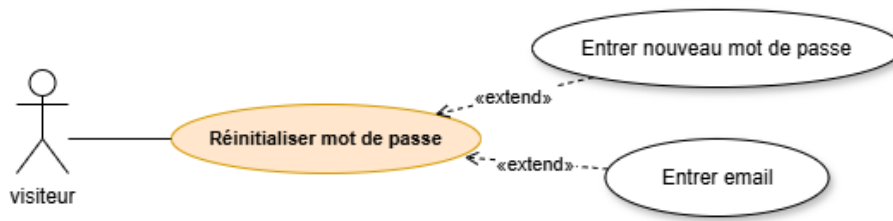


FIGURE 21 – Interface de réinitialisation du mot de passe

TABLE 5 – Description du cas d'utilisation : réinitialiser le mot de passe

Cas d'utilisation	Réinitialiser le mot de passe
Acteur	Visiteur
Préconditions	— L'acteur possède un compte actif sur la plateforme. — L'acteur a oublié son mot de passe et ne peut pas se connecter.
Postcondition	Le mot de passe de l'utilisateur est modifié avec succès dans le système. L'utilisateur peut désormais se connecter avec son nouveau mot de passe.
Scénario nominal	1. Le visiteur clique sur le lien « Mot de passe oublié ? » sur la page de connexion. 2. Le système affiche un champ demandant l'adresse email. 3. Le visiteur saisit son adresse email (<i>Include</i> : entrer email) et valide. 4. Le système vérifie que l'email existe et génère un lien sécurisé unique. 5. Le système envoie un email contenant ce lien de réinitialisation et affiche un message de confirmation d'envoi. 6. Le visiteur ouvre l'email et clique sur le lien. 7. Le système affiche la page de création du nouveau mot de passe. 8. Le visiteur saisit son nouveau mot de passe, le confirme (<i>Include</i> : entrer nouveau mot de passe), puis valide. 9. Le système enregistre le nouveau mot de passe et affiche un message de succès.
Scénario alternatif	— Email non reconnu : le système affiche un message d'erreur ou un message neutre indiquant qu'un lien a été envoyé. — Lien expiré ou invalide : le système indique que le lien n'est plus valide et propose de recommencer la procédure. — Mot de passe incorrect : si le mot de passe est faible ou que les champs ne correspondent pas, le système affiche un message d'erreur et demande une nouvelle saisie.

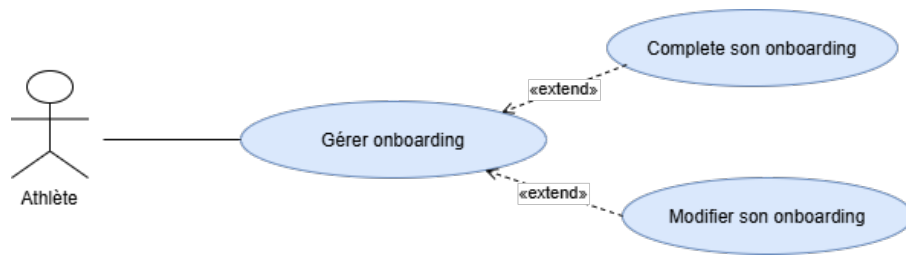


FIGURE 22 – Diagramme du cas d'utilisation : gérer onboarding

TABLE 6 – Description du cas d'utilisation : gérer onboarding

Cas d'utilisation	Gérer onboarding
Acteur	Athlète
Préconditions	— L'athlète a créé un compte et est actuellement connecté à l'application. — L'athlète accède à l'espace lié à son profil personnel.
Postcondition	— Les informations physiques, les objectifs sportifs et les données personnelles de l'athlète sont enregistrés et à jour dans le système.
Scénario nominal	1. L'athlète accède à la rubrique dédiée à son profil ou y est redirigé automatiquement s'il s'agit de sa première connexion. 2. Le système récupère les données existantes de l'athlète et vérifie si le profil a déjà été configuré par le passé. 3. Selon l'état du profil, l'une des actions suivantes est déclenchée : — Première configuration : le système affiche un questionnaire vide. L'athlète remplit ses informations obligatoires (âge, taille, poids, objectif principal, etc.). (<i>Extend</i> : compléter son onboarding) — Mise à jour : le système affiche le formulaire pré-rempli avec les anciennes données. L'athlète modifie uniquement les informations souhaitées. (<i>Extend</i> : modifier son onboarding) 4. L'athlète clique sur le bouton de validation pour soumettre ses informations. 5. Le système calcule automatiquement l'Indice de Masse Corporelle (IMC) en arrière-plan à partir du poids et de la taille fournis. 6. Le système met à jour la base de données et marque officiellement le profil comme étant « complété ». 7. Le système affiche un message de confirmation validant la réussite de l'enregistrement.
Scénario alternatif	— Champs obligatoires manquants : si un champ obligatoire (comme le poids, la taille ou l'objectif) est laissé vide, le système ne valide pas les modifications et souligne les champs manquants en rouge. — Annulation ou sortie de page : si l'athlète quitte la page ou annule avant validation, le système annule l'opération et conserve les anciennes informations ou le statut non complété.

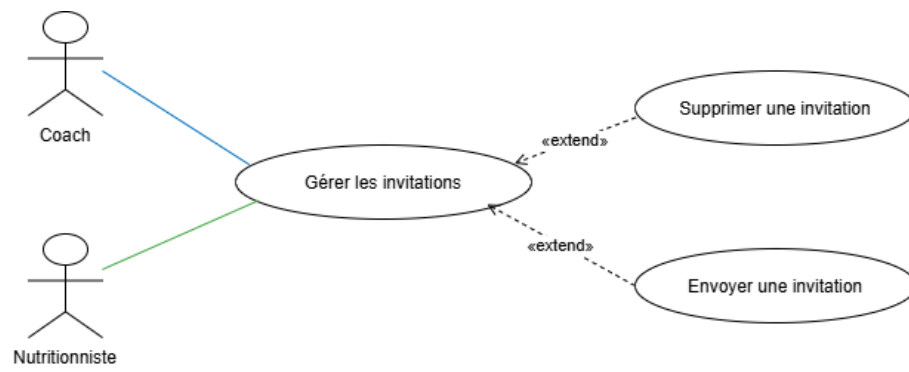


FIGURE 23 – Diagramme du cas d'utilisation : gérer les invitations

TABLE 7 – Description du cas d'utilisation : gérer les invitations

Cas d'utilisation	Gérer les invitations
Acteur	Coach, Nutritionniste
Préconditions	— Le professionnel (Coach ou Nutritionniste) est authentifié et connecté. — Le professionnel accède à son interface de gestion des clients / athlètes.
Postcondition	— L'état des invitations est mis à jour dans le système : une nouvelle invitation est créée et mise en attente, ou une invitation existante est annulée/supprimée.
Scénario nominal	1. Le professionnel ouvre l'interface de gestion de ses clients. 2. Le système affiche la liste des clients actuels ainsi que la liste des invitations en attente. 3. Le professionnel sélectionne une action à effectuer : — Ajouter un nouvel athlète : cliquer sur le bouton permettant d'inviter un client. (<i>Extend</i> : envoyer une invitation) — Annuler une demande : sélectionner une invitation en attente (ou un lien existant) et cliquer sur l'icône de suppression. (<i>Extend</i> : supprimer une invitation) 4. Selon l'action choisie : — Envoyer : le professionnel remplit le formulaire (ex. : adresse email de l'athlète), puis valide l'envoi. — Supprimer : le professionnel confirme la suppression via une boîte de dialogue de sécurité. 5. Le système traite la demande et met à jour la base de données en conséquence. 6. Le système affiche un message de confirmation (succès de l'envoi ou de la suppression) et rafraîchit la liste affichée.
Scénario alternatif	— Email invalide ou utilisateur inexistant : si le professionnel tente d'envoyer une invitation à une adresse email invalide ou à un utilisateur qui n'existe pas, le système affiche un message d'erreur et l'invitation n'est pas créée. — Suppression annulée : si le professionnel annule la confirmation de suppression dans la boîte de dialogue, le système ignore l'action et la liste reste inchangée.

4 Conception

4.1 Diagrammes de séquence

4.2 Diagramme de classes du Sprint 1

5 Réalisation

5.1 Authentification (Sign in)

5.2 Inscription (Sign up)

5.3 Gestion des utilisateurs

5.4 Gestion des rôles

5.5 Gestion des accès

5.6 Réinitialisation du mot de passe

6 Conclusion